

Miniteste 1: Sucessões

1. A sucessão (a_n) é tal que $a_n = n^2 - 5n$.

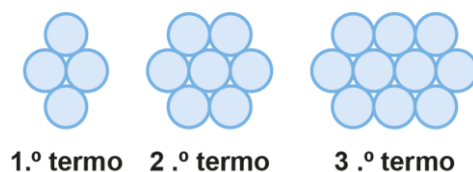
1.1. Determina o termo de ordem 7 da sucessão.

1.2. Averigua se 84 é termo da sucessão. Em caso afirmativo, indica a sua ordem.

2. Considera a sucessão (b_n) definida por:
$$\begin{cases} b_1 = 2 \\ b_{n+1} = -\frac{2}{b_n} \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Determina os cinco primeiros termos da sucessão (b_n) .

3. A seguir estão representadas as três primeiras figuras de uma sequência infinita, cada uma constituída por círculos geometricamente iguais.



Seja (c_n) a sucessão que representa o número de círculos da figura de ordem n .

Define (c_n) por recorrência.

4. Seja k um número real.

Considera a sucessão (d_n) definida por:
$$\begin{cases} d_1 = k \\ d_{n+1} = -3d_n + 2 \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Sabe-se que o 3.º termo de (d_n) é igual a 8. Determina o valor de k .

5. Considera a sucessão (u_n) definida por $u_n = \frac{-2n+3}{n+2}$.

Indica, justificando, o valor lógico da afirmação: $a_{n+1} - a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, começando por determinar os dois primeiros termos.



Miniteste 2: Progressões aritméticas e geométricas

1. Considera a sucessão (a_n) definida por $a_n = 2n - 1$.

1.1. Mostra que (a_n) é uma progressão aritmética e indica a sua razão.

1.2. Determina a soma dos 15 primeiros termos de (a_n) .

2. Relativamente a uma progressão aritmética (b_n) , sabe-se que a soma do 3.º com o 7.º termos é 8 e o 9.º termo é 6.

Averigua se 51 é termo da progressão.

3. Considera a sucessão (u_n) definida por:
$$\begin{cases} u_1 = -4 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Determina a soma dos 20 termos consecutivos de (u_n) , a partir do 5.º termo, inclusive.

4. Considera a sucessão (v_n) definida por $v_n = \frac{2^{1-2n}}{3}$.

4.1. Mostra que (v_n) é uma progressão geométrica e indica a sua razão.

4.2. Determina, arredondada às centésimas, a soma dos dez primeiros termos de (v_n) .

5. Seja (w_n) uma progressão geométrica não monótona, tal que o 6.º termo é $\frac{5}{2}$ e o 8.º termo é 10.

Determina uma expressão do termo geral de (w_n) .

6. Seja a um número real. Sabe-se que a , $a + 9$ e $a + 36$ são três termos consecutivos de uma progressão geométrica e, ainda, que a soma dos seis primeiros termos é 182.

Determina o 1.º termo desta progressão.